CHAPITRE 2 : Réseaux de terrain

2.1 Introduction

Généralement le terme « réseau de terrain » regroupe tous les bus de communication utilisés dans le monde industriel. On peut distinguer trois bus de complexités différentes :

- Le réseau d'usine : c'est un réseau local industriel basé sur Ethernet de type MAP ;
- Le réseau d'atelier : pour relier les unités intelligentes ou à intelligence limitée ;
- Le réseau de terrain ou capteurs/actionneurs pour relier les nœuds à intelligence limitée ou nulle.

Le niveau terrain est le plus proche de la production; il correspond aux différentes machines qui assurent la fabrication, la transformation, l'assemblage autour d'un objet ou d'un ensemble.

Le réseau de terrain (fieldbus) est un réseau local industriel. Il est qualifié d'industriel car orienté production et local car établi dans une partie de ce site de production que constitue une entreprise. C'est un réseau de communication numérique reliant différents types d'équipements d'automatisme intelligents ou à intelligence limitée pour permettre leur coopération tel que : les capteurs, les actionneurs, les automates programmables, les machines à commande numérique, les robots, les calculateurs ...etc.

Dans les réseaux de terrain, la taille des messages échangés est assez faible comparativement aux autres types de réseaux, locaux ou à grandes distances. Les flux d'information sont plutôt périodiques et l'aspect contrainte de temps (temps réel) est prioritaire. Les réseaux de terrain fonctionnent au sein d'environnements perturbés du point de vue électromagnétique, le support utilisé est généralement un câble coaxial blindé ou une paire torsadée travaillant en mode différentiel ou encore une fibre optique pour une plus grande immunité au bruit. Les distances de communications sont assez faibles par rapport aux autres types de réseaux, souvent inférieures à quelques dizaines de mètres.

Une topologie en bus est généralement adoptée pour sa facilité de mise en place, d'évolution (ajout ou retrait de systèmes) et d'extension (répéteurs).

Les réseaux de terrain sont de plus en plus intégrés dans le monde industriel.

On trouve aujourd'hui deux types de standards de réseaux de terrain :

- Standards de faits (solutions propriétaires) : tel que Interbus, LONWorks ;
- Standards internationaux : tel que : WorldFIP (Europe), Profibus (USA)

2.2 Avantages des réseaux de terrain

Le but initial des bus de terrain était de remplacer les anciens systèmes centralisés en distribuant le contrôle, le traitement des alarmes, le diagnostic aux différents équipements qui sont devenus de plus en plus intelligents.

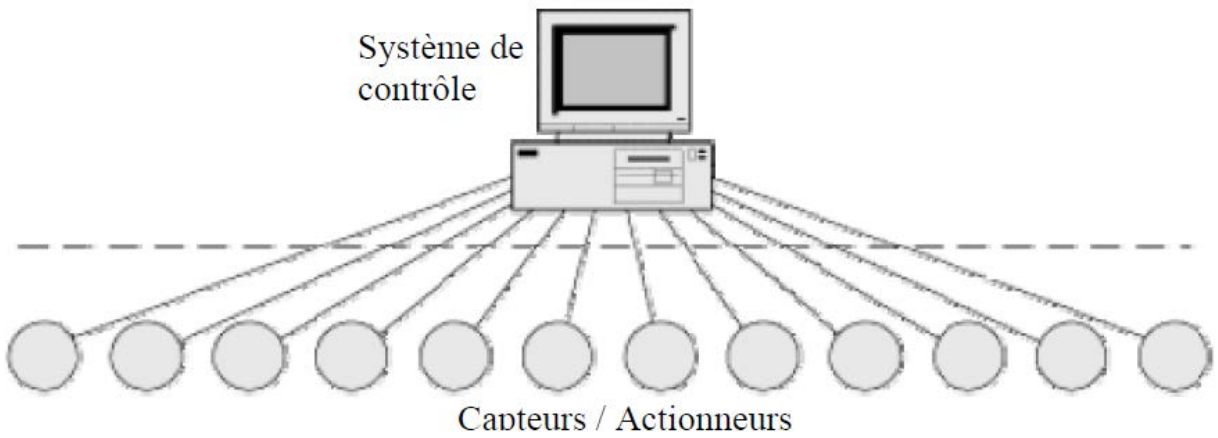


Fig 2.1– Système de contrôle direct

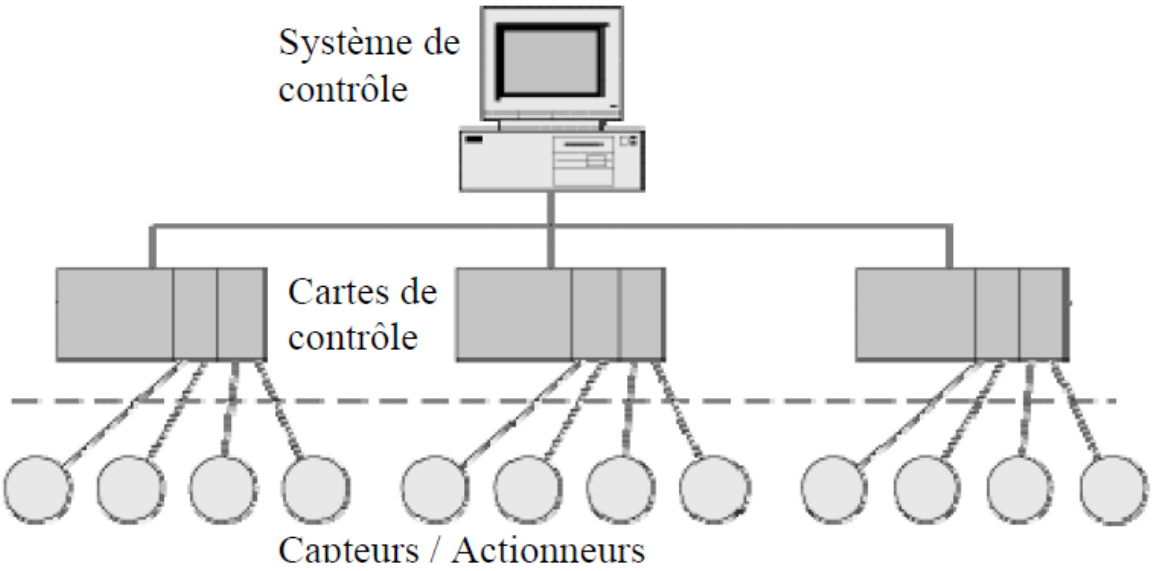


Fig 2.2 – Systèmes de contrôle distribué

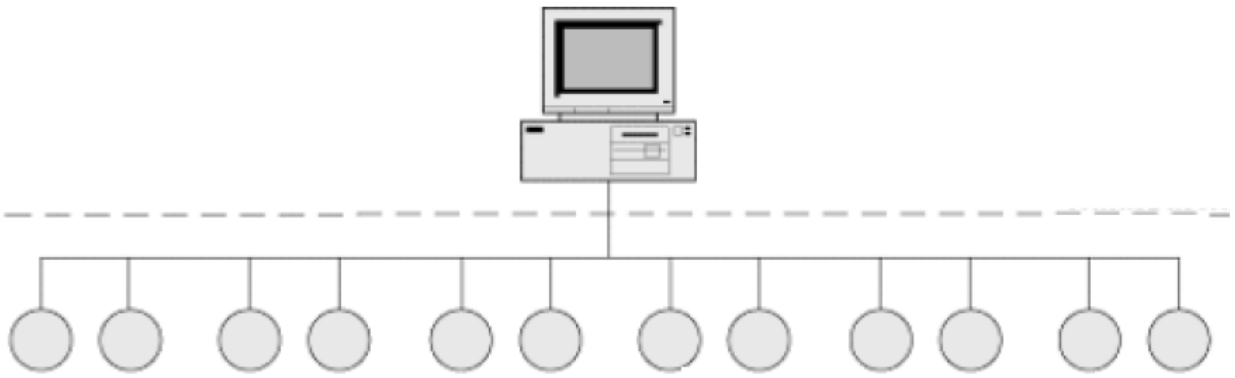


Fig 2.3 – Bus de terrain

2.3 Classification

Généralement, on regroupe sous le terme «bus de terrain» tous les bus de communication industriels. On distingue néanmoins par complexité décroissante :

- Le bus d'usine : réseau local industriel basé sur Ethernet de type MAP ou TOP (se rapproche du réseau local IP)
- Le bus de terrain («Field Bus»)
- Le bus de bas niveau («Sensor Aktor Bus») : bus capteur/actionneur

Bus de terrain :

- Permet l'envoi de trames de quelques dizaines d'octets à 256 octets...
- Temps de réaction de quelques ms à quelques dizaines de ms
- Relie des unités intelligentes qui coopèrent dans l'exécution de travaux (coopération de tous les nœuds)
- Communications Maître/Esclave ou Multimaître
- Possibilité d'accès au niveau inférieur (capteur/actionneur)

Bus capteur/actionneur :

- Relie entre eux des noeuds à intelligence limitée ou nulle
- Temps de réaction primordial
- Limitation du nombre de données à faire circuler sur le bus (trame unique, fixe, cyclique (Interbus) ou trame avec protocole (CAN)

De nos jours, il existe plusieurs spécifications différentes de réseaux de terrain (CAN, LON, Profibus-FMS/PA, WorldFip, Interbus, Profibus-DP, ASInterface, Bitbus, Arcnet, Sercos, Modbus Plus, P-net, FAIS, EIBus, VAN, PLAN, Sibus, Batibus, Hart, Modbus/Jbus, Bus DIN, etc.)

La figure suivante donne une classification de quelques réseaux de terrain selon la complexité de leurs équipements et le flot d'informations échangées.

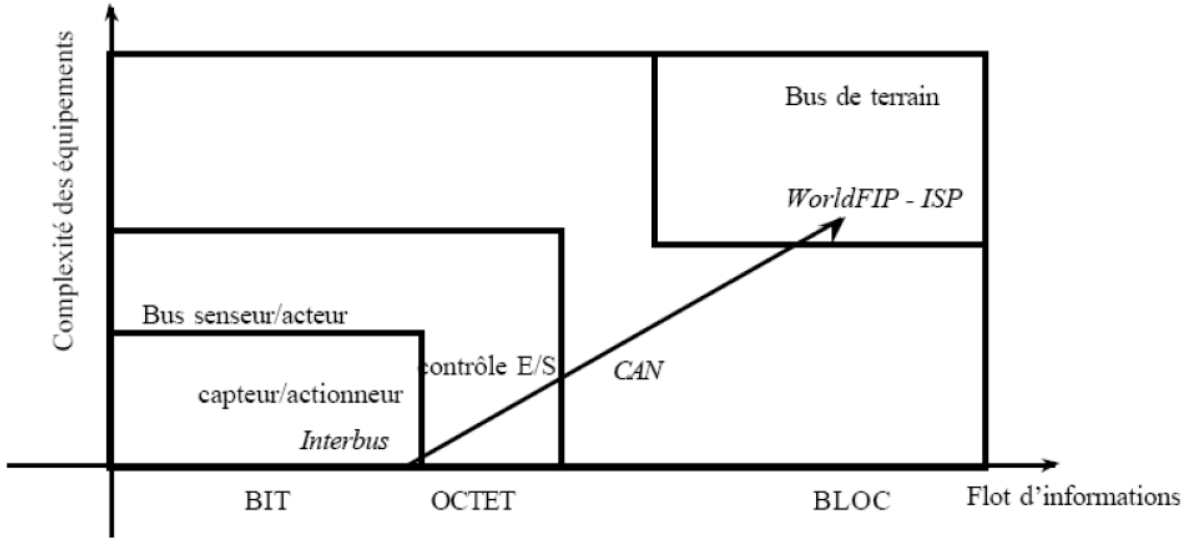


Fig 2.4 – Classification des bus de terrain selon la complexité

La figure suivante donne une classification des réseaux de terrain selon le niveau de contrôle dans lequel ils sont utilisés, et selon les applications réalisées.

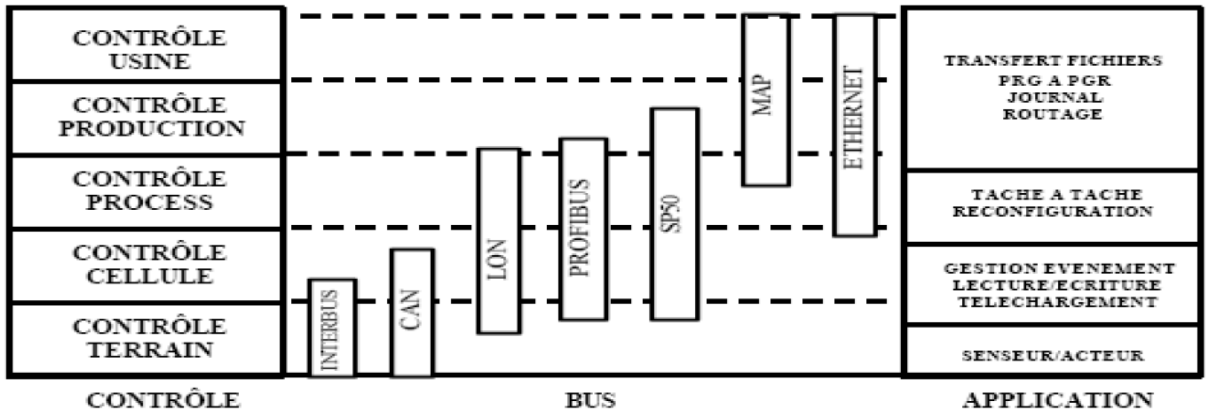


Fig 2.5 – Classification des bus de terrain selon les fonctions

Les réseaux de bas niveau sont très diverses, la figure suivante montre les différents types de capteurs et d'actionneur et leur utilisation ainsi que les réseaux capteurs/actionneurs qui les utilisent :

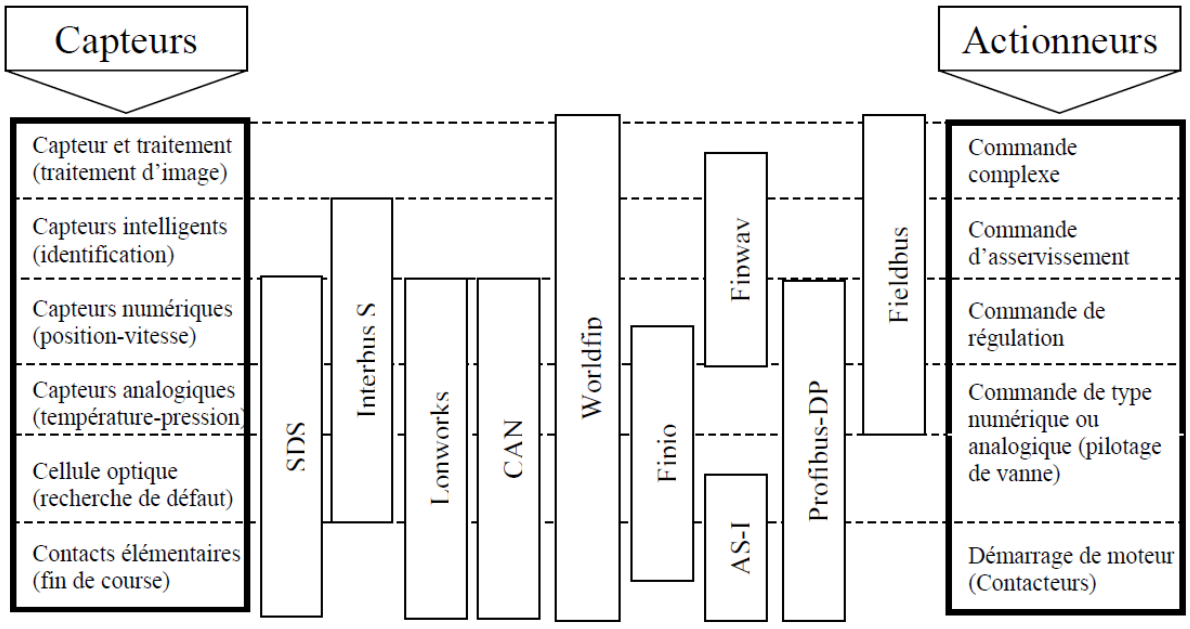


Fig 2.6 – Champs d'application des réseaux capteurs/actionneurs

2.4 Etude de cas:

2.4.1 World FIP (Factory Instrumentation Protocol)

C'est un bus de terrain Français à l'initiative du ministère de l'industrie en 1982. C'est un standard de fait qui respecte la norme OSI de l'ISO (couches 1,2,7)

a) Couche physique

Utilise une paire torsadée blindée de 150 Ω avec une paire supplémentaire en cas de défaillance.

Nombre maximum de nœuds est au plus 32 par segment
Quatre repeteurs au plus
Codage Manchester
Débits normalisés
31.25 Kb/s jusqu'à 1900 m
1 Mb/s jusqu'à 750 m
2.5 Mb/s jusqu'à 500 m
25 Mb/s grâce à FIP HSF (High Speed FieldBus)
Topologie étoile, anneau ou bus.

Segment d'un bus de terrain 1Mb/s

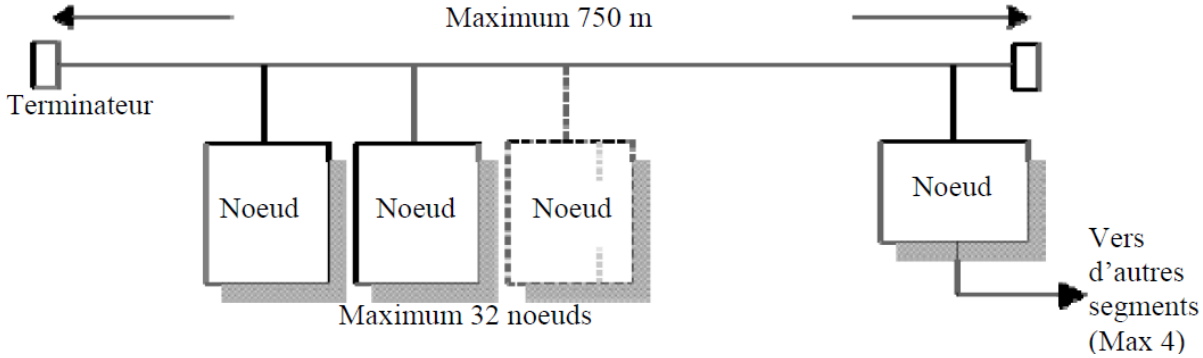


Fig 2.7 – Réseau FIP

b) Couche liaison

- Utilise le code CRC 16 bits
- Réseau à arbitre de bus de type P/C pour l'échange des :
  - Variables cycliques (périodiques) temps critique toujours transmises
  - Variables événementielles temps critiques (apériodiques) : alarmes
  - Messages non temps critique transmises si possible (maintenance).

c) Couche application

Modèle client/serveur
Messagerie MMS

2.4.2 Interbus

Interbus est un standard de fait (1987) développé par Phoenix Contact, spécialiste des capteurs/actionneurs et qui respecte le modèle OSI (1,2,7)
C'est réseau de bas niveau développé initialement pour interconnecter des automates programmables.

a) Coche physique

- Topologie en anneau (2 paires torsadées)
- Nombre maximum de noeuds 256
- Débit brut égale à 500 Kb/s
- Débit utile 300 Kb/s
- Fonction de répéteur réalisée par chaque nœud traversé.
- Longueur maximale égale à 12.8 Km

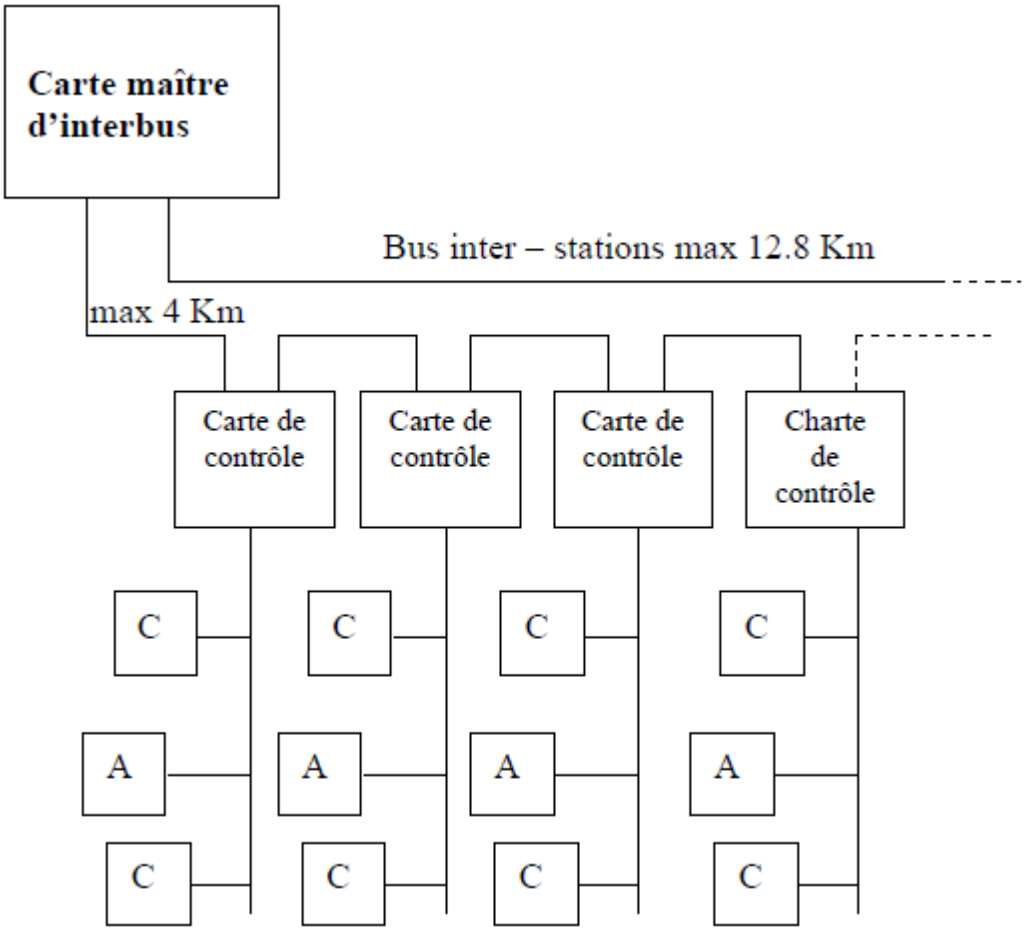


Fig 2.8 – Réseau Interbus

b) Couche liaison

- Utilise une trame de type TDMA (Time Division Multiple Access)
- Deux types de trames :
  - Une pour identifier les modules
  - Une autre pour les contrôleurs
- Code CRC 16 bits
- Communication maître/multiesclaves (déterminste)
- Accès cyclique à des variables d'E/S temps critique
- Accès acyclique à des messages non temps critique

3) Coche application

Modèle client/serveur.
Spécification PMS (Peripheral Message Specification) basé sur le standard MMS.
Accès direct aux données d'E/S.

2.4.3 Bus CAN (Control Area Network)

C'est un standard de fait developpé par Robert Bosh GmbH et Intel en 1985 pour l'industrie des automobiles. Il a été ensuite généralisé pour l'automatisme et les applications de contrôle.
C'est un bus de terrain qui respecte la norme OSI (1,2,7) très utilisé dans les automobiles, les équipements médicaux, avionique, automates industriels machines à outils, bâtiments, distribution automatique, …etc.

1) Couche physique

Topologie Bus
Une paire blindée (ou non)
Conçu pour de courtes distances < 40 m
Codage NRZ
Nombre de noeuds < 120
Débit brut 5 Kb/s à 1 Mb/s selon la longueur du réseau

b) Couche liaison

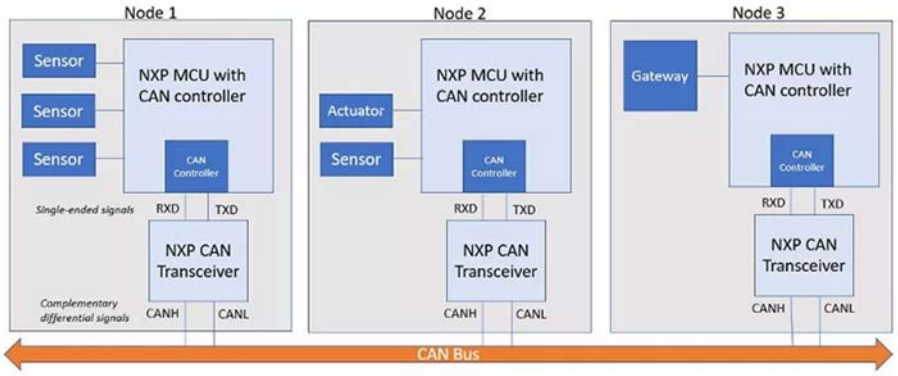
- Communication multimaîtres

- Accès au medium de type CSMA/CA
- Utilise trois types de trames
    - Data frame : pour les données,
    - Remote frame pour demander l'émission des données,
    - Error frame : pour signaler les erreurs.

3) Couche application

Le standard CAN ne définit aucune application, c'est à l'utilisateur ou le concepteur de choisir ou développer l'application dont il a besoin. On trouve plusieurs applications basées sur CAN développées par le groupe CiA (CAN in Automation) :

- ✓ CAL : CAN Application Layer basée sur CMS (CAN Message Spécification)
- ✓ CANOpen : Une spécification de CAL pour des profils bien déterminés
- ✓ DeviceNet : La couche applicative est portée sur Ethernet/TCP/IP (projet EtherNet/IP)



2.4.4 LonWorks (Local Operating Network Works)

LonWorks est un standard de fait propriétaire développé par la société Echelon, qui respecte le modèle OSI complet (couches 1 à 7) contrairement au bus de terrain « classique » (couches 1,2 et 7). Il fonctionne au niveau terrain ou atelier. En 2002 LonWorks occupait plus de 34% du marché des réseau de terrain.

a) Couche physique

Médium : paire torsadée, câble coaxial ou Fibres optique.
Topologie : anneau, bus, étoile ou libre
Nombre max de nœuds : 32385 par domaine
Débit brut de 2 kb/s à 1,25 Mb/s
Longueur de 500 m à 2700 m
Codage de type Manchester

b) Couche liaison

Méthode d'accès CSMA/CA
Code CRC 16 bits
Trame de données d'au plus 256 octets
Communication multimaîtres

c) Couche réseau

Possibilité de sous adressage par un routeur

4) Couches supérieurs

Conformes au modèle OSI
Modèle MMS

2.4.5 ProfiBus (Process FieldBus)

C'est un bus de terrain normalisé, très utilisé dans les environnements extrêmement sensibles (industrie chimique, pétrochimie, nucléaire,..). C'est un réseau Allemand normalisé international en 1999. ProfiBus respecte le modèle OSI réduit (1,2,7), il permet d'interconnecter un matériel hétérogène de différents constructeur. Il permet :

- ✓ la transmission des données critiques en temps réel ;
- ✓ le raccordement direct des capteurs actionneurs sur le bus ;

- ✓ l'échange des données complexes et volumineuses par la gestion des cellules.

Profibus existe en trois variantes de protocoles répondant chacune à des applications spécifiques :

- **Profibus DP** (decentralized Peripheral) couches (1,2): destiné aux applications maître/esclave (mono ou multi maître) en temps réel, c'est un protocole simple et performant.
- **Profibus FMS** (FieldBus Message Specification) couches(1,2,7) : destiné aux applications de gestion des tâches industrielles complexes, il est basé sur la messagerie MMS.
- **Profibus PA** (Process Automation) : Opère dans le niveau capteur/actionneur.

1) Couche physique

Codage NRZ
Débit 9.6 Kbit/s à 12 Kbits/s
127 stations au maximum par segment
Possibilité d'extension par répéteur jusqu'à 10 Km

b) Couche liaison

Profibus met en œuvre un mode de communication hybride pour l'accès au bus

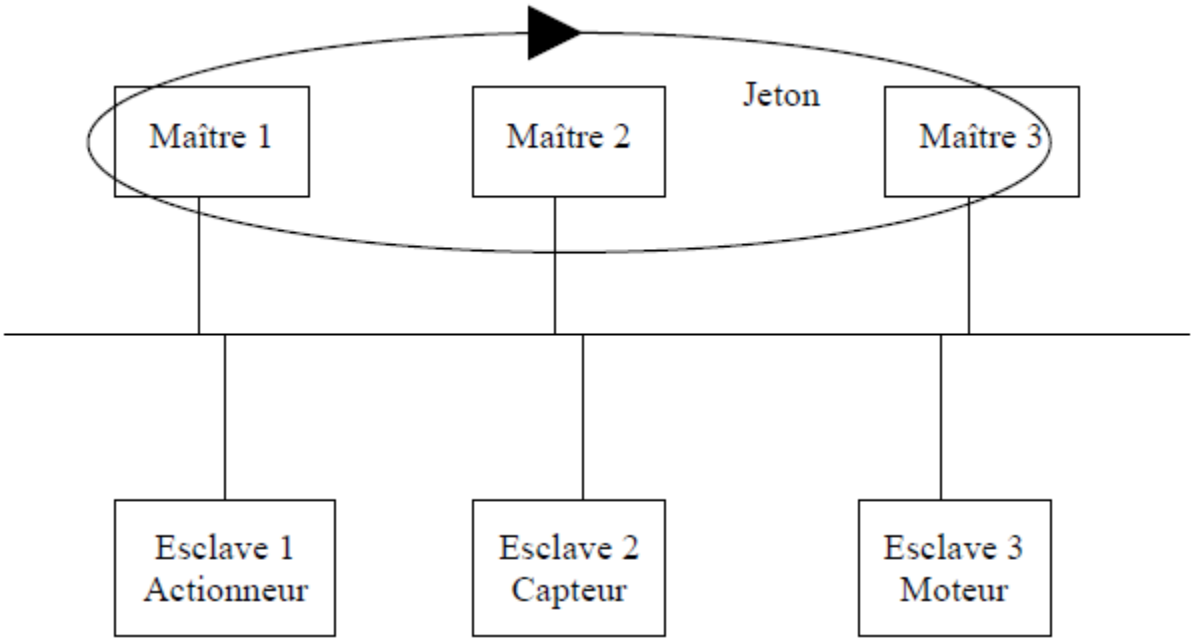


Fig 2.9 – Couche liaison de ProfiBus

Les maîtres accèdent au bus après réception du jeton.
Une fois le jeton obtenu, un maître accède à ses esclaves (stations passives)